

Semaine 1

21/09 - 27/09

Exercice 0.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, trouver les couples $(k, l) \in \llbracket 0; n \rrbracket$ tels que $k < l$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{l}$

Exercice 0.2

Soit $A \subset \mathbb{R}^+$ non majorée. On pose $B = \left\{ \frac{a}{n}, a \in A, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
Montrer que B est dense dans $\mathbb{R}^+$

Exercice 0.3

Soit $0 < \varepsilon < 1, n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$ tels que $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, x_i x_j \leq \varepsilon^{|i-j|}$.
Montrer que $\sum_{k=1}^n x_k \leq \frac{1}{1 - \sqrt{\varepsilon}}$

Exercice 0.4

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}_+$ tels que $\sum_{k=1}^n p_k = 1$ et $\omega_1, \dots, \omega_n \in \mathbb{R}$.
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sum_{k=1}^n p_k \cos(\omega_k x)$.
Démontrer que $f^2(x) \leq \frac{1+f(2x)}{2}$.

Exercice 0.5 – Inégalité de Weierstrass

Soit $n > 0$ un entier et, $u_1, \dots, u_n$ et $v_1, \dots, v_n$ deux familles de complexes tels que $|u_k|, |v_k| \leq 1$ pour tout entier $1 \leq k \leq n$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left| \prod_{k=1}^n u_k - \prod_{k=1}^n v_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |u_k - v_k|.$$

Exercice 0.6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Exercice 0.7

Soient 5 points sur la surface d'une sphère. Montrer qu'il existe un hémisphère contenant au moins 4 de ces points.

Exercice 0.8

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k^5 + \sum_{k=1}^n k^7 = 2 \left(\sum_{k=1}^n k \right)^4$$

Exercice 0.9

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\lfloor \sqrt{n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1} \rfloor = n^2 + n$.
2. Déterminer l'ensemble des entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 1$ est un carré parfait.

Exercice 0.10

1. Soit $A \subset \mathbb{R}$ non vide.
 - a) Justifier pour $x \in \mathbb{R}$ l'existence du réel $d(x, A) = \inf_{a \in A} |x - a|$.
 - b) Calculer $d(x, A)$ pour tout $x \in A$.
 - c) Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|d(x, A) - d(y, A)| \leq |x - y|$.
2. On suppose ici que $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1[$. Déterminer $d(x, A)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tracer le graphe de la fonction $x \mapsto d(x, A)$.

Exercice 0.11

Soit $n \geq 2$ un entier et $a \in]0, 1[$. Montrer que $(1 - a)^n \leq \frac{1}{1 + na}$.

Exercice 0.12

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \cos^3(k\theta)$.

Exercice 0.13

Soit $z \in \mathbb{U} - \{1\}$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $|z^n - 1| \geq \sqrt{3}$.

Exercice 0.14

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n-k}{k}$.

Exercice 0.15

Soit $z \in \mathbb{C}$. Notons θ un argument de z dans $] -\pi; \pi]$. Montrer que $|z - 1| \leq ||z| - 1| + |z\theta|$.

Exercice 0.16

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer qu'il existe d'uniques x_n et y_n entiers strictement positifs tels que $(3 + 2\sqrt{2})^n = x_n + \sqrt{2}y_n$.
2. Exprimer x_{n+1} et y_{n+1} à partir de x_n et y_n . En déduire que les deux suites sont strictement croissantes.

3. Montrer que $(3 - 2\sqrt{2})^n = x_n - \sqrt{2}y_n$.
4. En déduire que l'équation $x^2 - 2y^2 = 1$ admet une infinité de solutions entières.

Exercice 0.17

1. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels telle que :

$$\forall n \geq 0, \sum_{k=0}^n x_k^3 = \left(\sum_{k=0}^n x_k \right)^2$$

Montrer que pour tout $n \geq 0$, il existe un entier naturel m tel que :

$$\sum_{k=0}^n x_k = \frac{m(m+1)}{2}$$

2. On pose $S_{n,p} = \sum_{k=0}^n k^p$. Déterminer les entiers naturels non nuls p tels que, pour tout $n \geq 0$, $S_{n,p}$ soit le carré d'un entier naturel.

Exercice 0.18

Calculer :

$$\sum_{1 \leq p, q \leq n} \min(p, q)$$

Exercice 0.19

Déterminer tous les $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que :

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = \sum_{k=1}^n x_k = n$$

Exercice 0.20

Soit $n \geq 2$ et $a, b \in \mathbb{C}$. Montrer que :

$$|a| + |b| \leq \frac{2}{n} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} |a + \omega b|$$

Exercice 0.21

On définit, pour toute partie A de $\mathbb{N}$, la densité de A valant $d(A) = \inf_{a \in A} \frac{|A \cap [1; n]|}{n}$.

1. Soit A une partie de $\mathbb{N}$ contenant 0 de densité au moins 0,5. Montrer que tout naturel s'écrit comme somme de deux éléments de A .
2. $0 \in A$ est-il une condition nécessaire, et "à quel point" ?
3. Soient $A, B \subset \mathbb{N}$ contenant toutes deux 0. On pose $A + B = \{a + b, a \in A, b \in B\}$. Montrer que $1 - d(A + B) \leq (1 - d(A))(1 - d(B))$.

Exercice 0.22 – Question de cours

On considère l'ensemble

$$A = \left\{ \frac{n}{2^a} \mid n, a \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 0.23

Soit $A \subset \mathbb{R}$ tel que $0 \in A$ et

$$\forall x, y \in A, \quad -x \in A \quad \text{et} \quad x + y \in A.$$

Montrer que A est soit de la forme

$$A = \alpha\mathbb{Z} = \{\alpha k \mid k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{pour un certain } \alpha \geq 0,$$

soit dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 0.24

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'il existe une numérotation $A_1, \dots, A_{2^n}$ de toutes les parties de E , chacune apparaissant exactement une fois, telle que

$$\forall k \in \{1, \dots, 2^n - 1\}, \quad |A_k \triangle A_{k+1}| = 1,$$

où la différence symétrique de deux ensembles B et C est définie par

$$B \triangle C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B).$$

Exercice 0.25

Déterminer toutes les fonctions

$$f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]$$

telles que :

$$\forall x, y \in [0, 1], \quad |f(x) - f(y)| \geq |x - y|.$$

Exercice 0.26

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} x_0, \\ x_1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}x_n}. \end{cases}$$

Donner une formule explicite de x_n en fonction de x_0 , de x_1 et de n .

Exercice 0.27

Soit $\alpha > 1$ un réel. Soit A l'ensemble défini par

$$A = \{\lfloor \alpha^n \rfloor, \quad n \in \mathbb{N}\}.$$

Soit $N \in \mathbb{N}$. Déterminer la limite de

$$\frac{|A \cap [1, N]|}{N}$$

quand N tend vers $+\infty$.